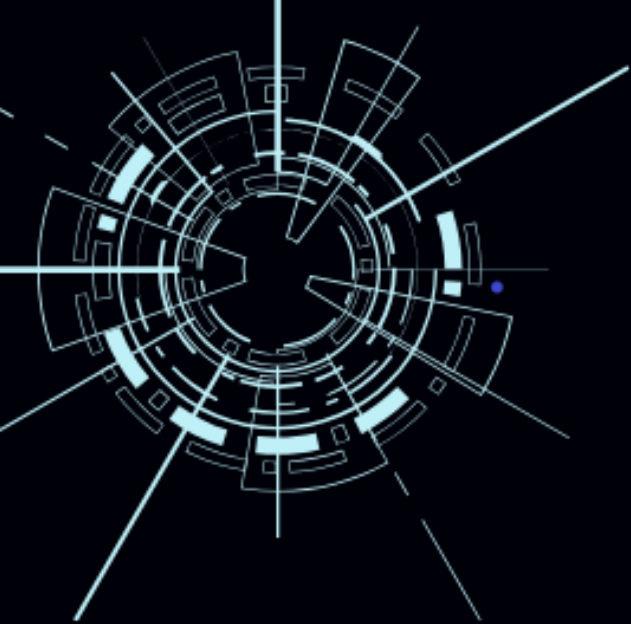




OLHO DO ANALISTA

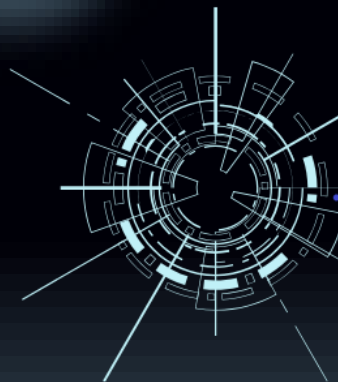
DESPERTANDO O VERDADEIRO PODER NO MYSQL

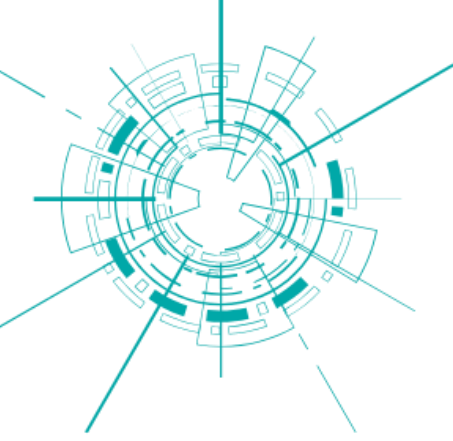
Fábio Luís de Oliveira



A filosofia do “Olho do Analista” se
prepare para essa jornada

SUMÁRIO





PARTE I

Despertando o Olho (Fundamentos)



Meta: Aprender a “ver” os dados com clareza e entender a base do MySQL para análise.

1 MySQL na jornada do analista

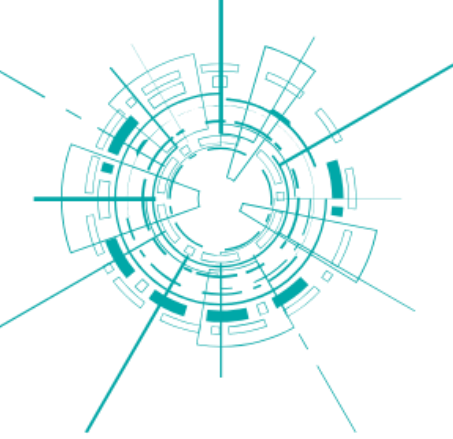
- Papel do MySQL na análise de dados
- Preparando o ambiente de treino
- Configurações iniciais essenciais

2 Fundamentos para enxergar os dados

- SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY, HAVING
- Tipos de dados e impacto na análise
- Funções de agregação

3 Primeiros insights

- Filtragem avançada
- Agrupamento estratégico
- Boas práticas de queries



PARTE II

Aprimorando a Visão (Consultas Avançadas)

 **Meta:** Dominar técnicas de consultas poderosas para análises complexas.

4 Joins e relacionamentos ocultos

- Tipos de joins: INNER, LEFT, RIGHT, CROSS
- Quando cada join é a melhor escolha
- Combinando múltiplos joins
- Tratando dados ausentes e duplicados

5 Estratégias de consultas complexas

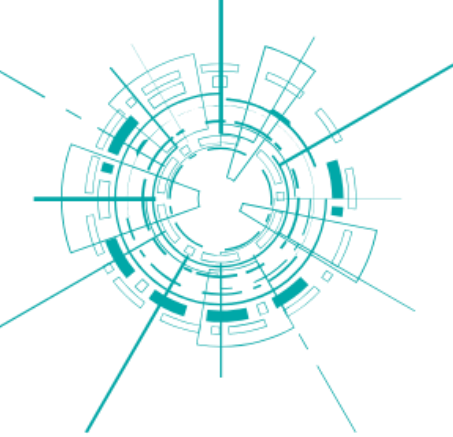
- Subqueries avançadas e aninhadas
- Uso de CTE (Common Table Expressions)
- UNION e UNION ALL na prática
- Criando consultas reutilizáveis

6 Manipulação e transformação de dados

- Funções de texto (SUBSTRING, REPLACE, REGEXP)
- Funções de data e hora (DATE_FORMAT, TIMESTAMPDIFF, EXTRACT)
- Condições dinâmicas com CASE e IF
- Trabalhando com dados JSON no MySQL

7 Otimização para análise

- Quando e como criar índices
- Interpretando o EXPLAIN para reduzir custo
- Particionamento de tabelas
- Estratégias para reduzir carga no servidor



PARTE III

Olho Desperto (*Poder Oculto*)

 **Meta:** Usar o MySQL como verdadeira ferramenta de inteligência de dados.

8 **Análise estatística dentro do MySQL**

- Calculando percentis e mediana sem função nativa
- Obtendo moda de forma eficiente
- Rankings e classificações com funções de janela
- Comparações entre períodos e tendências

9 **Transformando dados em inteligência**

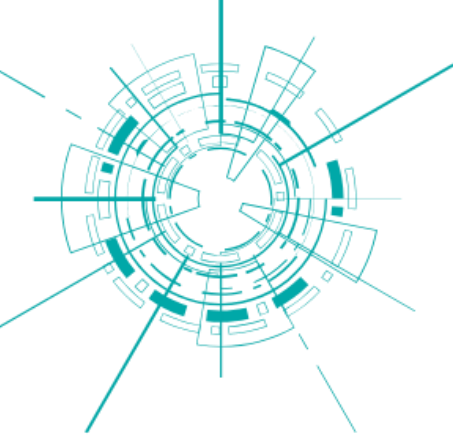
- Criando tabelas dinâmicas (pivot tables)
- Detectando padrões e sazonalidades
- Identificando anomalias e outliers
- Combinando dados de múltiplas fontes

10 **Automatização e integração**

- Criando Views para relatórios prontos
- Procedures para análises automáticas
- Agendamento de tarefas com eventos
- Exportando dados para Excel, Power BI e Python

1 **1** **Segredos de performance do analista**

- Ajustes no my.cnf para consultas analíticas
- Uso eficiente do cache de consultas
- Técnicas de pré-agrupamento e pré-cálculo
- Estratégias para milhões de registros



PARTE IV

Mestre dos Dados (*Nível Supremo*)

 **Meta:** Aplicar todo o conhecimento adquirido em cenários reais e se tornar um analista de elite.

1 2 Estudos de caso do mundo real

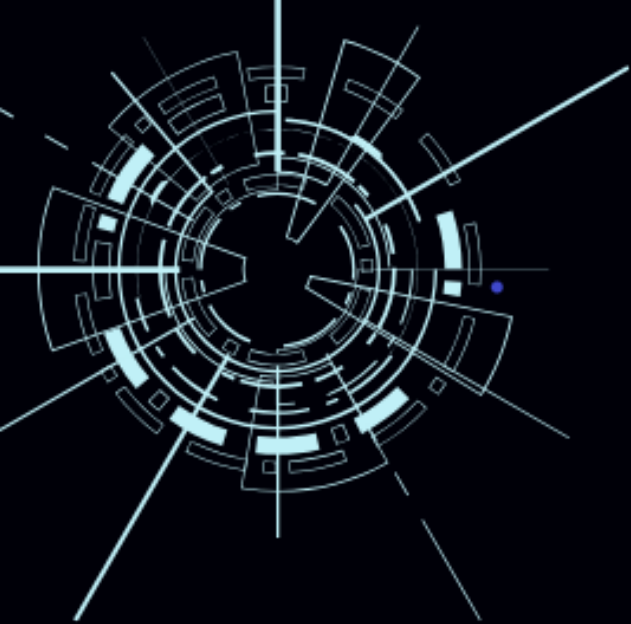
- Como reduzir uma consulta de 2 minutos para 3 segundos
- Criando relatórios mensais em uma única query
- Integração de dados heterogêneos
- Resolução de gargalos de performance

1 3 Desafios finais do Olho do Analista

- Exercícios práticos com datasets reais
- Problemas propostos para múltiplos níveis
- Checklist de habilidades adquiridas
- Autoavaliação para medir evolução

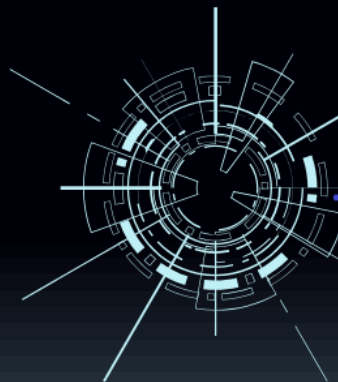
1 4 Conclusão e próximos passos

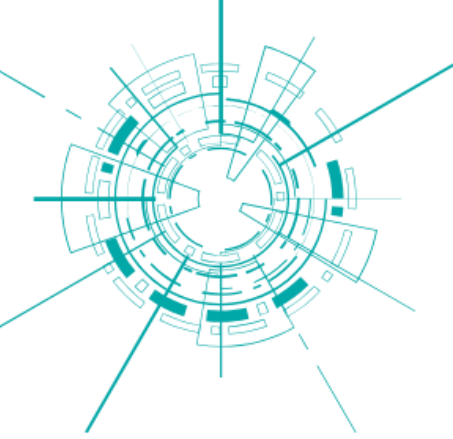
- Mentalidade de melhoria contínua
- Caminhos para especialização avançada
- Comunidades e recursos para networking
- Como manter o “Olho do Analista” sempre ativo



PARTE I

Despertando o Olho (Fundamentos)





MYSQL NA JORNADA DO ANALISTA

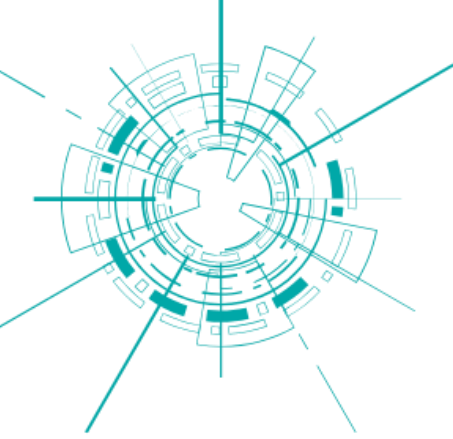
Papel do MySQL na análise de dados

O MySQL não é apenas um banco de dados relacional para armazenar informações.

Quando bem utilizado, ele se torna uma ferramenta poderosa para **extrair, transformar e analisar dados diretamente**, muitas vezes reduzindo a necessidade de processamentos externos antes de chegar a conclusões úteis.

1. Por que usar o MySQL para análise?

- **Rapidez:** O MySQL é otimizado para consultas complexas com grandes volumes de dados, desde que você use índices e boas práticas.
- **Escalabilidade:** Pode lidar tanto com tabelas pequenas de relatórios internos quanto com milhões de registros para análise avançada.
- **Integração:** Facilmente conectado a ferramentas como Power BI, Tableau, Python (Pandas) e R, servindo como fonte confiável para análises.
- **Pré-processamento:** Permite fazer filtragens, agregações e cálculos antes de exportar os dados para ferramentas externas.



MYSQL NA JORNADA DO ANALISTA

Papel do MySQL na análise de dados

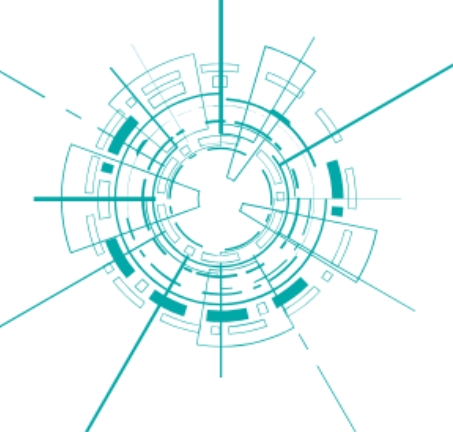
2. Papel estratégico do MySQL na análise de dados

- **Pré-filtragem:** Evita exportar dados irrelevantes para ferramentas de BI.
- **Redução de custo computacional:** Processar parte das análises no banco diminui a carga sobre sistemas externos.
- **Automação de relatórios:** Com VIEWS e PROCEDURES, é possível criar consultas prontas para execução periódica.
- **Segurança e governança:** Controle de permissões garante que apenas usuários autorizados acessem dados sensíveis.

Em Resumo:

O MySQL vai muito além do papel de “guardar dados”. Ele pode e deve ser usado como uma primeira camada de análise, transformando dados brutos em informações já estruturadas para tomada de decisão.

Quando aliado a boas práticas de modelagem e otimização, ele se torna um verdadeiro motor de inteligência de negócios.



MYSQL NA JORNADA DO ANALISTA

Preparando o Ambiente de Treino

1. Escolhendo Onde Treinar

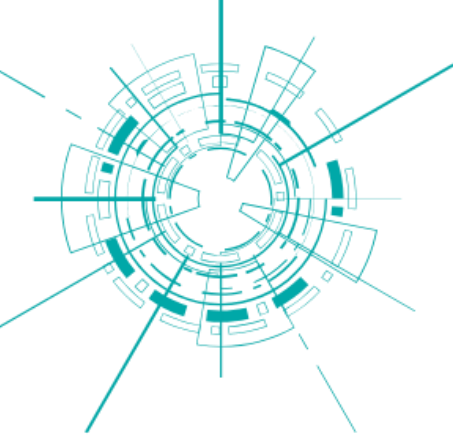
Você tem três opções principais:

- **Instalar o MySQL localmente:** Ideal para quem quer ter controle total do ambiente e poder testar mesmo sem internet.
- **Usar um container Docker:** Excelente para quem quer isolar o ambiente e evitar “poluir” o sistema com instalações diretas.
- **Utilizar um serviço online:** Sites como db-fiddle.com ou [SQL Fiddle](https://sqlfiddle.com) permitem testar comandos sem instalação.

2. Instalando o MySQL Localmente

Se optar pela instalação local, siga estes passos básicos (exemplo no Windows):

- Baixe o instalador em:
<https://dev.mysql.com/downloads/>
- Durante a instalação, escolha a opção **Developer Default**.
- Defina a senha do usuário root e **guarde-a bem**.



MYSQL NA JORNADA DO ANALISTA

Preparando o Ambiente de Treino

Teste a instalação no terminal:

```
1 mysql -u root -p
```

Se aparecer o prompt **mysql>**, você está pronto para treinar.

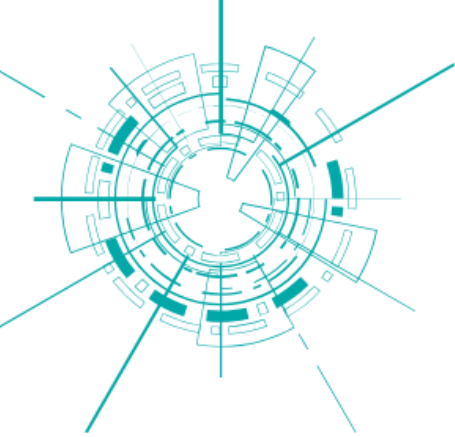
3. Usando Docker para Criar um Ambiente Rápido

Se você já trabalha com Docker, pode criar um banco MySQL pronto para uso com apenas um comando:

```
1 docker run --name mysql-treino \  
2 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=senha123 \  
3 -e MYSQL_DATABASE=treino_db \  
4 -p 3306:3306 \  
5 -d mysql:8.0
```

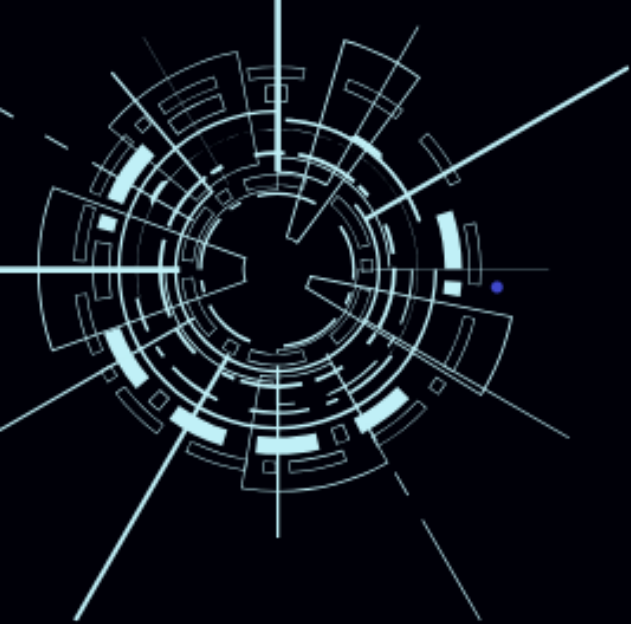
Agora basta conectar com:

```
1 mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
```



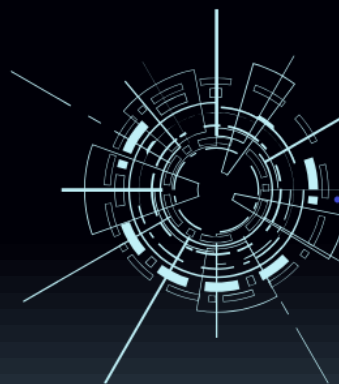
MYSQL NA JORNADA DO ANALISTA

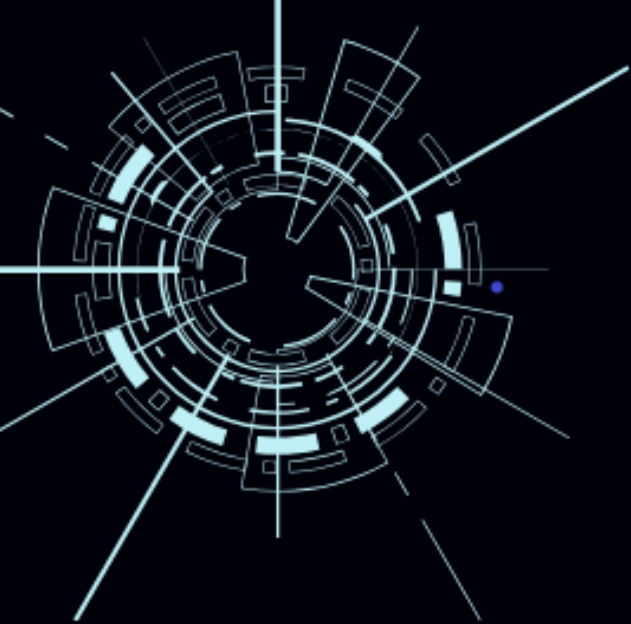
**A título de conclusão
desta etapa dos estudos
sobre IA, este e-book é
finalizado aqui e será
concluído e
disponibilizado
posteriormente**



PARTE II

Aprimorando a Visão (Consultas Avançadas)

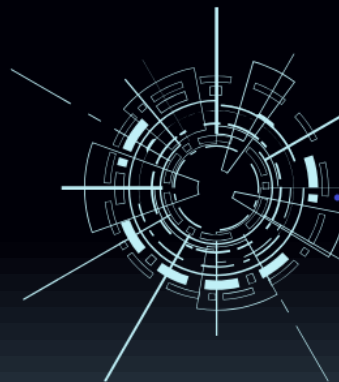


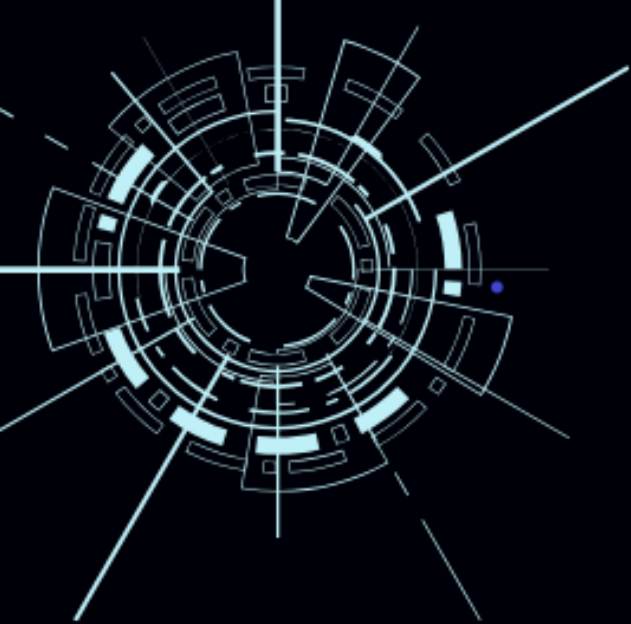


PARTE III

Olho Desperto

(Poder Oculto)





PARTE IV

Mestre dos Dados (Nível Supremo)

